

EXPERIMENTO 09 – Máquina Térmica a Vapor

I – Objetivos:

- Observar o funcionamento da máquina térmica didática;
- Discutir as transformações termodinâmicas e as de energias, em todos os processos;
- Escrever um relatório descritivo do experimento

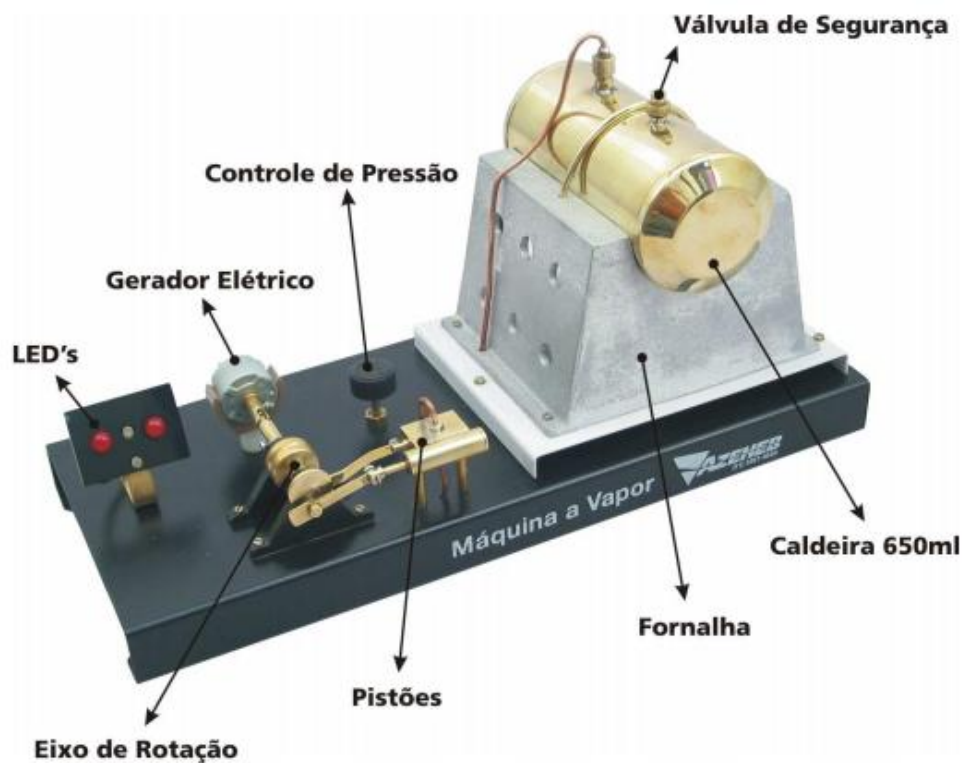


Fig 1: ilustração da máquina térmica didática

II - MÁQUINA A VAPOR

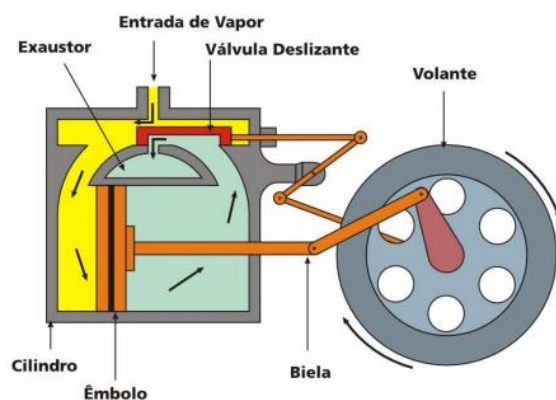
Máquina a vapor é a denominação dada a qualquer motor que funcione pela transformação da energia térmica em energia mecânica através da expansão do vapor de água. A pressão adquirida pelo vapor é utilizada para deslocar êmbolos que permitem o movimento das rodas de potentes locomotivas. Pode ainda ser empregada, pela transformação em energia cinética, ou energia de movimentos, em imensas turbinas que impulsionam geradores elétricos e gigantescos transatlânticos. Bombas, bate-estacas e muitas outras máquinas potentes são comandadas por máquinas a vapor.

O desenvolvimento da máquina a vapor no séc. XVIII contribuiu para a expansão da indústria moderna. Até então, os trabalhos eram executados na dependência exclusiva

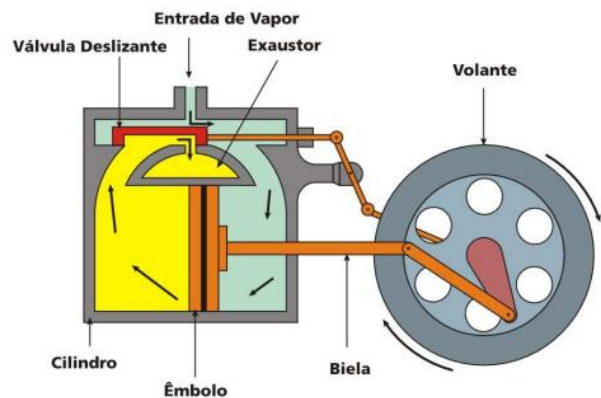
da potência dos músculos dos operários e da energia animal, do vento ou da água. Uma única máquina a vapor realizava o trabalho de centenas de cavalos. Fornecia a energia necessária para acionar todas as máquinas de uma fábrica. Uma locomotiva a vapor podia deslocar cargas pesadas a grandes distâncias em um único dia. Os navios a vapor ofereciam transporte rápido, econômico e seguro.

Como Funciona uma Máquina à Vapor?

Uma máquina a vapor não cria energia, utiliza o vapor para transformar a energia térmica liberada pela queima de combustível em movimento de rotação e movimento alternado de vaivém, a fim de realizar trabalho. Uma máquina a vapor possui uma fornalha, na qual se queima carvão, óleo, madeira ou algum outro combustível para produzir energia térmica. Em uma usina atômica, um reator funciona como uma fornalha e a fissão nuclear gera calor. Uma máquina a vapor dispõe de uma caldeira. O calor proveniente da queima de combustível leva a água a transformar-se em vapor no interior da caldeira. O vapor expande-se, e ocupa um espaço muitas vezes maior que o ocupado pela água. Essa energia da expansão pode ser aproveitada de duas formas: (1) deslocando um êmbolo num movimento de vaivém ou (2) acionando uma turbina.



O vapor impulsiona a máquina agindo primeiro sobre uma das faces do êmbolo e depois sobre a outra. Uma válvula deslizante permite a passagem do vapor de uma face para outra. No diagrama acima o vapor penetra pela face esquerda do cilindro e força o êmbolo para a direita. À medida que o êmbolo se move, a biela faz com que o volante gire uma meia-volta.



Quando o êmbolo atinge a face direita do cilindro, acima, a válvula deslizante se move e permite a passagem do vapor de novo para trás do êmbolo. O vapor força o êmbolo para a esquerda. A biela puxa o volante, e faz com que ele complete uma volta. O vapor na face esquerda escapa por intercâmbio do exaustor.

Máquinas a Vapor de Êmbolo

As máquinas a vapor deste tipo possuem êmbolos que deslizam com um movimento de vaivém no interior de cilindros. Vários sistemas de válvulas permitem a admissão do

vapor no cilindro e a consequente expulsão do êmbolo, primeiro em um sentido e depois em outro, antes de deixar escapar o vapor já usado. Estas máquinas são geralmente denominadas máquinas de movimento alternado, ou alternativo, por causa do movimento de vaivém, ou alternado, dos seus êmbolos. Os martelos a vapor utilizados para cravar estacas e os empregados para forjar metais requerem este tipo de movimento. Uma locomotiva, entretanto, necessita de um movimento giratório para acionar suas rodas. Esse movimento giratório é obtido ligando-se um virabrequim às extremidades dos êmbolos. Em alguns tipos de máquinas a vapor de movimento alternado, denominadas *máquinas compound*, ou de sistema, o vapor flui através de quatro cilindros de diâmetros crescentes e opera quatro êmbolos.

Turbina à Vapor

Estas máquinas produzem diretamente um movimento de rotação. Uma turbina a vapor possui muitos conjuntos de discos, que giram ao mesmo tempo, montados em um eixo comprido. Cada disco possui uma série de palhetas. O vapor penetra por um dos extremos e faz girar as palhetas, empurrando-as, ao atravessá-las, e assim provoca um movimento de rotação. As turbinas a vapor são usadas para acionar geradores elétricos e hélices de navios.

III - Procedimentos

1. Encher a caldeira com água pré-aquecida a 60°C.
2. Abastecer o queimador com combustível álcool sólido (cuidado ao manusear substâncias inflamáveis).
3. Acender o queimador com um isqueiro comprido e aguardar a caldeira apresentar pressão.
4. Manter a válvula de pressão fechada para o ganho de pressão.

OBS: Enquanto a água da caldeira esquentar até o ponto de ebulição o vapor condensa na tubulação o que impede a passagem do vapor, é necessário que você abra o registro e gire a máquina manualmente para retirar a água do tubo. Quando a caldeira estiver com pressão suficiente é necessário somente um leve giro manual da máquina. É

necessário que a caldeira ganhe bastante pressão para o bom funcionamento da máquina.

Alerta: Por se tratar de um equipamento que funciona às temperaturas elevadas, evitar o contato com a região da caldeira, fornalha e fogareiro.

5. O tempo de funcionamento da máquina é de 5 min. Após esse tempo, pode ser necessário fazer alguma breve limpeza e manutenção.

IV - Conclusão do Experimento